

Lacto B Update

Choco MST

Masalah Saat Ini

Orang tua hanya ingat probiotik saat anak diare

Anak sehat tetap bisa adda masalah:

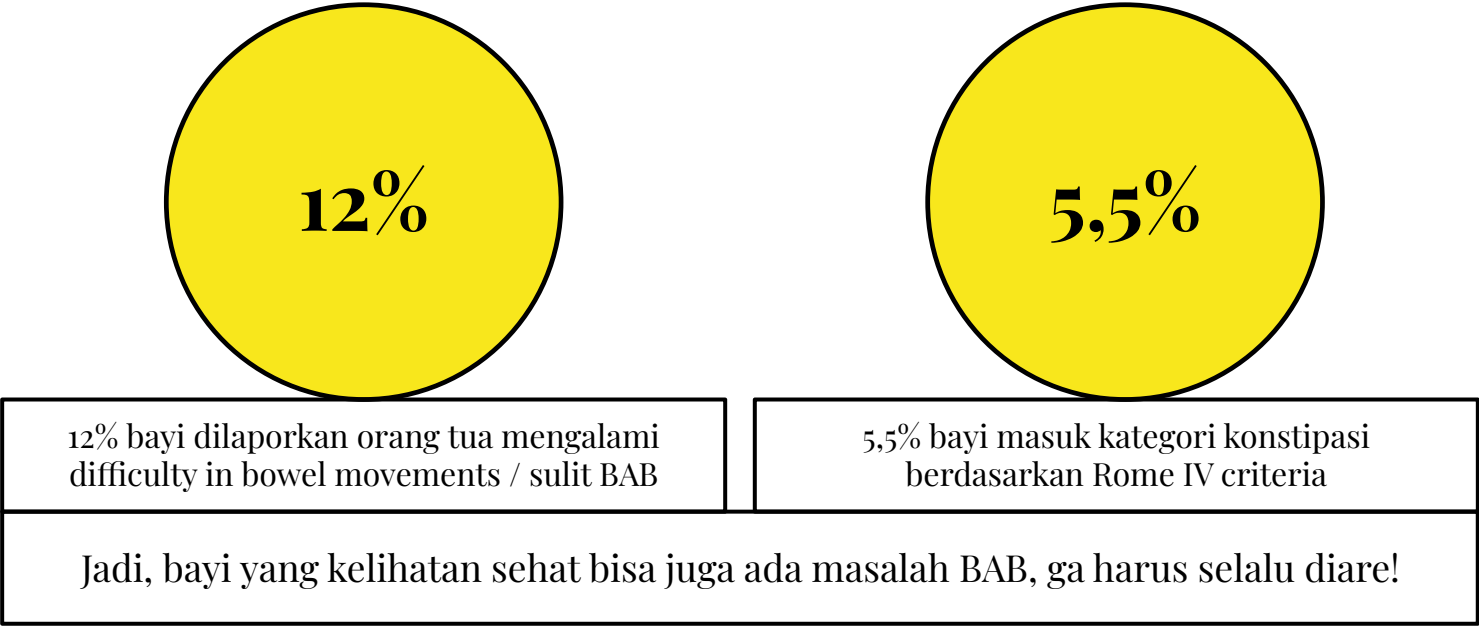
- BAB tidak teratur
- Perut kembung
- Sering jajan
- Baru minum antibiotik
- Masuk daycare / sekolah
- Mudah batuk pilek berulang

Target baru:

- Anak sehat usia 1–12 tahun
- Anak sekolah
- Anak setelah antibiotik
- Anak yg pola makan kurang serat
- Bayi cukup bulan <1 tahun

Bayi Juga Banyak yang Konstipasi!

Studi Indonesia pada 433 bayi sehat usia 6 minggu–4 bulan di Jakarta & Yogyakarta:



12%

12% bayi dilaporkan orang tua mengalami
difficulty in bowel movements / sulit BAB

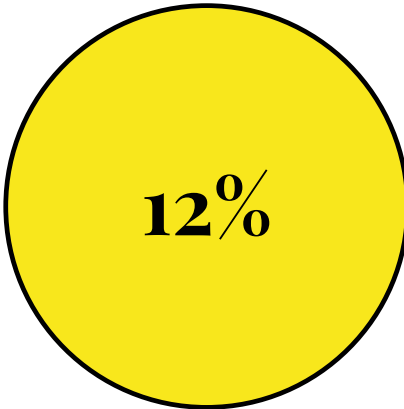
5,5%

5,5% bayi masuk kategori konstipasi
berdasarkan Rome IV criteria

Jadi, bayi yang kelihatan sehat bisa juga ada masalah BAB, ga harus selalu diare!

Konstipasi di Anak lebih Banyak lagi!

Systematic review & meta-analysis 2024 di EClinicalMedicine menganalisis 50 studi dengan total 311.660 anak di Asia



Prevalensi konstipasi anak di Asia: 12%

Anak usia 1–9 tahun dan remaja memiliki prevalensi lebih tinggi dibanding bayi

Jadi kalau ada 100 anak di Asia, 12 anaknya konstipasi

Bayi Juga ada yang Perut Kembung / Kolik / Rewel Berkaitan dengan Saluran Cerna

Dalam studi Indonesia pada 433 bayi usia 6 minggu–4 bulan:

>70%

>70% bayi mengalami flatulence ≥ 4 kali per hari

16,8%

16,8% bayi mengalami gejala crying/colic.

26,3%

26,3% bayi mengalami regurgitasi lebih dari 1 kali per hari

8%

8% bayi mengalami kombinasi lebih dari satu functional gastrointestinal disorder

Anak Kecil Indonesia Suka Nyemil Snack Jajan!

Studi di Bandung pada 495 anak usia 6–35 bulan

81,6%

81,6% anak makan snack komersial pada hari sebelum wawancara

40,%

40% anak minum minuman berpemanis

46,5%

Pada bayi 6–11 bulan, 46,5% sudah makan snack komersial.

60%

Pada anak 24–35 bulan, 60% makan snack ≥ 3 kali per hari

Anak kecil di Indonesia, mau usia bayi MPASI udah banyak terpapar snack + minuman manis!

Anak Indonesia suka Nyenek + Kurang Nutrisi

SEANUTS II Indonesia menilai 2.475 anak usia 6 bulan–12 tahun di Jawa dan Sumatera:

22,8%

Anemia pada anak <5 tahun

20,3%

Defisiensi zat besi

27,1%

Insufisiensi vitamin D

Asupan energi, serat, kalsium, zat besi, zinc, vitamin A, B₁, C, dan D di bawah AKG ditemukan di lebih dari separuh anak

“Jadi annak yang kelihatannya sehat belum tentu makannya bagus ya... Banyak yang masih kurang serat & nutrisi penting

Banyak Bayi yang Sering Dikasih ANTibiotik!

Studi komunitas Indonesia pada 1.621 bayi usia 0–18 bulan menemukan:

33,99%
bayi

menerima minimal 1 antibiotik untuk
pengobatan infeksi selama 18 bulan
observasi

4,92
hari

Rata-rata durasi penggunaan antibiotik

76,74%

Gunakan antibiotik profilaksis periode
perinatal digunakan

Total tercatat 956 konsumsi antibiotik selama follow-up

Jadi 1 dari 3 bayi pernah dapet antibiotik dalam 18 bulan pertama!

Antibiotik penting untuk infeksi
bakteri, tapi juga bisa ganggu
bakteri baik!

Banyak Anak juga Dikasih Antibiotik!

Studi komunitas Indonesia pada 1.621 bayi usia 0–18 bulan menemukan:

**1.053
anak**

Data dari Surabaya: 1.053 rekam medis anak dengan antibiotik
Data dari Banjarmasin: 1.463 rekam medis anak dengan antibiotik

**1.463
anak**

Indikasi tersering adalah acute respiratory infections

**60,6% di
Surabaya**

Non-pneumonia

**33,8% di
Banjarma
sin**

**20,2% di
Surabaya**

Non-pneumonia

**25,2% di
Banjarma
sin**

Bayi Itu Gampang BaPil / ISPA

Studi kohort prospektif di Yogyakarta mengikuti bayi dari lahir sampai usia 12 bulan
422 ibu hamil direkrut, 400 bayi menyelesaikan follow-up 12 bulan, hasilnya:
Tercatat 1.601 episode ARI dalam 412 child-years observation.

**96%
bayi**

mengalami minimal 1 episode ARI non-pneumonia

Insidensi semua ARI

**3,89
episode
/ tahun**

Pergeseran Kebutuhan Probiotic

Selama ini Probiotic fokusnya ke:
Diare
Intoleransi laktosa
Sembelit

Sekarang ubah

Probiotic untuk anak sakit



Probiotic untuk support harian,
menjaga keseimbangan bakteri baik
usus anak.

Usus & Mikrobiota Usus

Usus Itu Bukan Cuma Tempat Makanan
Fungsi usus:

- Mencerna makanan
- Menyerap nutrisi
- Melatih sistem imun
- Menjadi benteng dari kuman
- Menghasilkan metabolit baik
- Berhubungan dengan kulit, paru, bahkan otak

Mikrobiota = kumpulan bakteri, virus, jamur, dan mikroba lain yang hidup di usus

Kalau seimbang:

- Bakteri baik dominan
- Bakteri jahat terkendali
- Dinding usus lebih kuat
- Sistem imun lebih terlatih

Kalau ga seimbang:

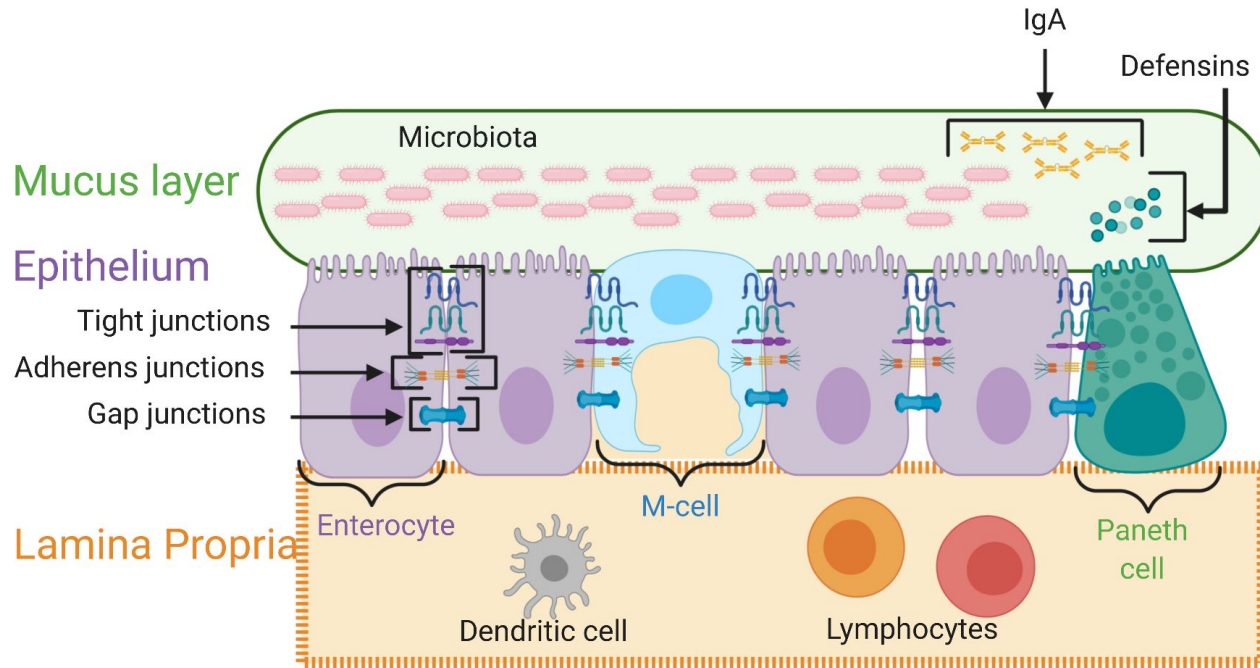
- Bakteri jahat lebih gampang tumbuh
- Fungi usus lebih gampang terganggu
- Perut suka ga nyaman
- Risiko inflamasi meningkat

Istilah keren:

Eubiosis = bakteri usus seimbang

Dysbiosis = bakteri usus tidak seimbang

Apa Itu Barrier Usus?



Fungsinya: mencegah kuman, toksin, dan zat pengganggu masuk berlebihan ke tubuh

Barrier usus adalah pelindung di saluran cerna

Terdiri dari:

- lapisan lendir
- sel dinding usus
- tight junction
- IgA
- sel imun
- mikrobiota normal

Apa yang Terjadi Kalau Bakteri Jahat Lebih Banyak?

Bakteri jahat bisa:

- Menempel ke dinding usus
- Mengganggu lapisan pelindung usus
- Menghasilkan toksin
- Membuat gas berlebih
- Memicu inflamasi
- Membuat BAB lebih tidak nyaman
- Mengganggu keseimbangan imun

Kenapa Anak Mudah Dysbiosis?

Faktor risiko disbiosis anak:

- Antibiotik
- Infeksi
- Pola makan tinggi gula
- Kurang serat
- Kurang tidur
- Stres
- Jajan sembarangan
- Sanitasi makanan kurang baik
- Lahir caesar / tidak ASI eksklusif pada sebagian bayi

Antibiotik di awal kehidupan bisa mengubah komposisi mikrobiota bayi, termasuk penurunan bakteri baik Bifidobacterium, yang ternyata penting untuk perkembangan mikrobiota awal

Gimana Cara Disbiosis Efek ke Usus?

Menempel ke dinding usus	Bakteri jahat perlu menempel pada mukosa/sel epitel/dinding usus biar bisa kolonisasi
Mengganggu lapisan pelindung usus	Bakteri jahat usus mengganggu intestinal barrier, termasuk tight junction, mukus, dan permeabilitas epitel, intinya mrusak lapisan dinding usus
Menghasilkan toksin	Beberapa bakteri jahat bisa hasilin toksin/metabolit toksik yang ngerusak barrier, memicu diare/inflamasi
Membuat gas berlebih	Gas usus terutama berasal dari fermentasi karbohidrat oleh mikrobiota, semakin banyak ➔ bloating, flatulence, distensi, dan keluhan perut
Memicu inflamasi	Kalau barrier usus udah terganggu ➔ ada interaksi berlebihan antara mikroba/produk mikroba dengan sistem imun lapisan usus
Membuat BAB lebih ga nyaman	Lapisan terganggu, inflamasi ➔ fungsi usus terganggu ➔ BAB keras, tidak teratur, terlalu cair, atau brengan kembung/nyeri
Mengganggu keseimbangan imun	Mikrobiota berperan dalam immune homeostasis Dysbiosis ganggu komunikasi normal antara mikrobiota & sel imun usus

Bayi dan Anak Itu Ususnya Masih Belajar: Probiotik Solusinya

Saat bayi lahir, usus ga langsung punya mikrobiota matang seperti dewasa

Mikrobiota bayi terbentuk pelan-pelan dari:

- Ibu
- ASI
- Makanan
- Lingkungan
- Obat
- Infeksi

Antibiotik, pola makan, infeksi, dan mikrobiota yang masih berkembang



Anak gampang dysbiosis



Fungsi usus terganggu



Probiotik membantu menjaga kembali ekosistem bakteri baik

Apa Itu Probiotik?

Probiotik adalah bakteri baik hidup yang kalau dikonsumsi dalam jumlah cukup dapat memberi manfaat kesehatan

Usus itu bukan cuma tempat makan, usus punya banyak fungsi:

Mencerna makanan

Menyerap nutrisi

Melatih sistem imun

Menjadi benteng dari kuman

Menghasilkan metabolit baik

Berhubungan dengan kulit, paru, bahkan otak

Istilah Probiotik

Istilah	Penjelasan Sederhana
Probiotik	Bakteri baik yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, bisa kasih manfaat kesehatan bagi tubuh
Prebiotik	Makanan bakteri baik → zat (biasanya serat) yang digunakan oleh bakteri di dalam tubuh biar mereka bisa berkembang biak
Sinbiotik	Kombinasi bakteri baik (probiotik) dan makanannya (prebiotik) yang bekerja sama untuk memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh
Postbiotik	Produk hasil olahan dari bakteri yang sudah mati atau bagian-bagian dari bakteri tersebut yang ternyata masih bisa kasih bermanfaat untuk tubuh

Bagaimana Cara Kerja Probiotik?

Mengisi Tempat	Bakteri jahat perlu nempel dulu di permukaan usus biar bisa bertahan Probiotik ikut menempel di permukaan usus ➡ jadi bakteri jahat lebih susah mengambil tempat Bahasa kerennya: competitive exclusion		
Berebut Makanan	Bakteri baik & bakteri jahat sama-sama butuh nutrisi buathidup Kalau bakteri baik lbh banyak ➡ bakteri jahat susah ngambil makanan dan berkembang Makanan bakteri: serat, oligosakarida, karbohidrat ga tercerna		
Turunkan pH	Beberapa probiotik menghasilkan asam laktat & asam asetat ➡ lingkungan usus lebih asam Banyak bakteri jahat ga suka suasana asam RCT bayi sehat, B. longum subsp. infantis M-63 meningkatkan Bifidobacterium, menurunkan pH feses, meningkatkan acetate, meningkatkan IgA feses, dan menurunkan watery stool		
IgA	IgA adalah antibodi di permukaan mukosa, termasuk usus	Fungsi IgA: • membantu menangkap kuman • mengurangi kuman menempel • menjaga permukaan usus • mendukung pertahanan awal	Pada studi bayi sehat dengan B. infantis M-63, IgA feses meningkat
SCFA	SCFA adalah zat baik hasil fermentasi bakteri (acetate, propionate, butyrate – Nice to know aja) Butyrate penting sebagai energi untuk sel kolon Acetate membantu suasana usus dan barrier SCFA juga memberi sinyal ke sistem imun		

Usus Berhubungan dengan IMum (Gut - Immune Axis)

Usus adalah salah satu tempat terbesar tubuh berinteraksi dengan dunia luar, dari makanan, minuman, kuman, dan antigen masuk lewat saluran cerna

Mikrobiota membantu sistem imun belajar:

- mana yang berbahaya
- mana yang aman
- kapan harus melawan
- kapan harus toleran

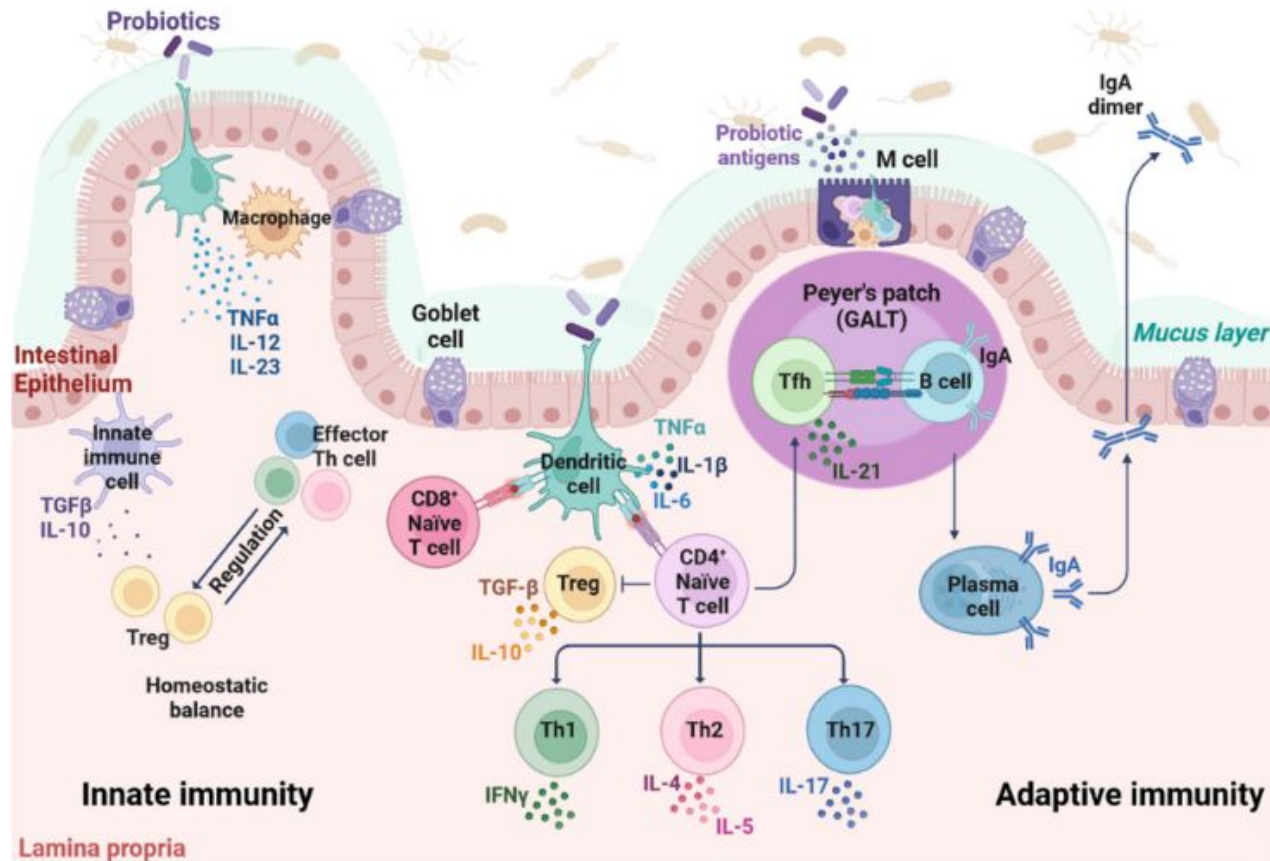
Probiotik dapat berinteraksi dengan sel imun usus dan membantu immune beradaptasi

IBaratnya:

Usus itu sekolahnya imun

Bakteri baik ikut bantu imun belajar

Usus Berhubungan dengan IMum (Gut - Immune Axis)



Gut - Lung Axis

Usus dan saluran napas saling berhubungan melalui sistem imun dan metabolitnya

Mekanismenya

- usus sehat ikut mendukung kesiapan imun (gut - immune axis)
- mikrobiota usus dapat memengaruhi respons saluran napas

Cochrane 2022 menyimpulkan probiotik lebih baik daripada placebo/no treatment untuk mencegah acute upper respiratory tract infection

We found that probiotics may reduce the number of participants diagnosed with URTIs (at least one event) (RR 0.76, 95% CI 0.67 to 0.87; $P < 0.001$; 16 studies, 4798 participants; low-certainty evidence); likely reduce the number of participants diagnosed with URTIs (at least three events) (RR 0.59, 95% CI 0.38 to 0.91; $P = 0.02$; 4 studies, 763 participants; moderate-certainty evidence); may reduce the incidence rate (number of cases/person year) of URTIs (rate ratio 0.82, 95% CI 0.73 to 0.92, $P = 0.001$; 12 studies, 4364 participants; low-certainty evidence); may reduce the mean duration of an episode of acute URTIs (MD -1.22 days, 95% CI -2.12 to -0.33; $P = 0.007$; 6 studies, 2406 participants; low-certainty evidence); likely reduce the number of participants who used prescribed antibiotics for acute URTIs (RR 0.58, 95% CI 0.42 to 0.81; $P = 0.001$; 6 studies, 1548 participants; moderate-certainty evidence); and may not increase the number of participants who experienced at least one adverse event (RR 1.02, 95% CI 0.90 to 1.15; $P = 0.79$; 8 studies, 2456 participants; low-certainty evidence).

Gut - Skin Axis

Usus dan kulit berhubungan lewat sistem imun dan inflamasi

Meta-analysis 2025 pada infant-type Bifidobacteria di bayi sehat cukup bulan menunjukkan penurunan eczema, RR 0,78, dan tren penurunan respiratory tract infection, RR 0,74

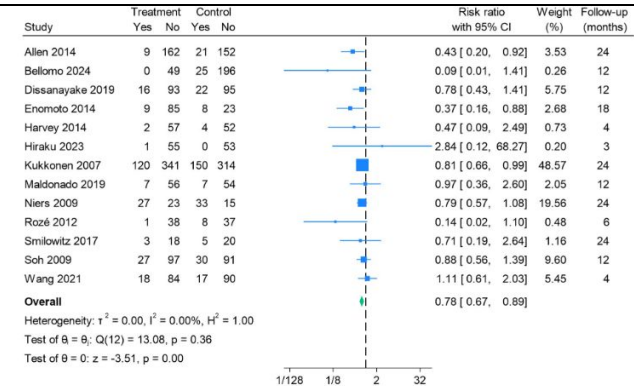
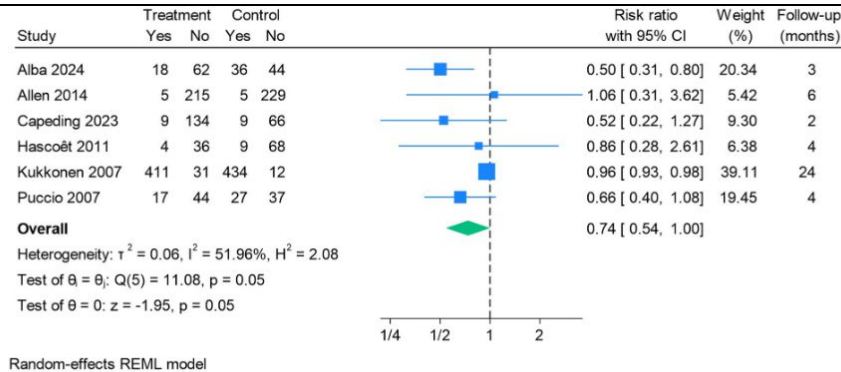
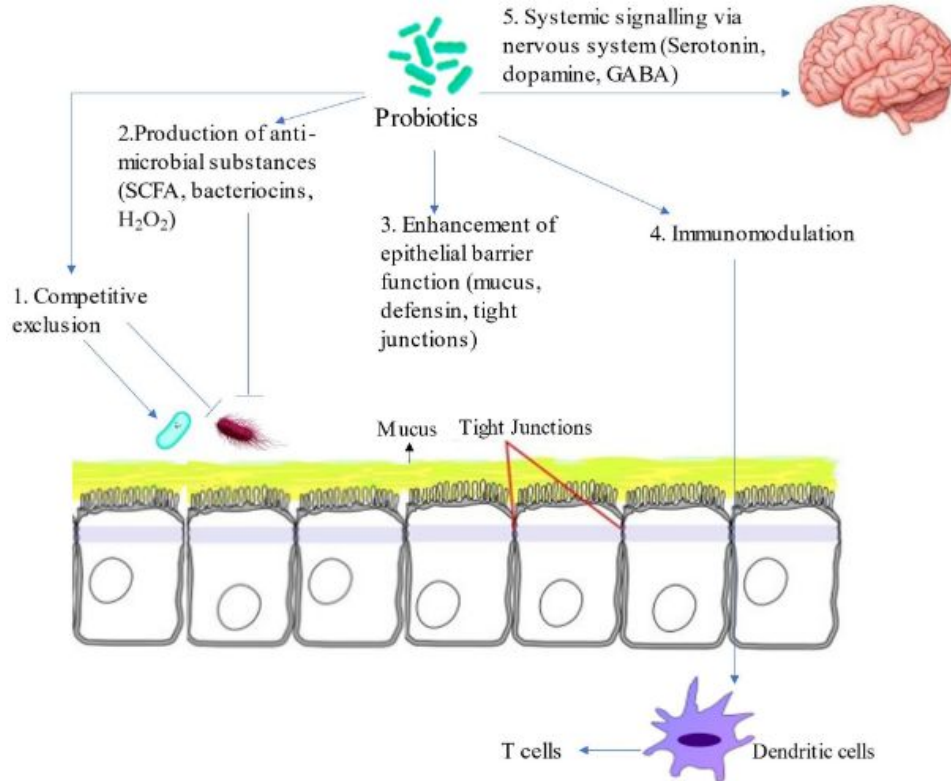


FIGURE 3. Forest plot of the effect of infant-type bifidobacteria probiotics on the development of any RTI* during follow-up. *Reports including only "lower respiratory tract infections" have not been included to increase comparability. CI, confidence interval; RTI, respiratory tract infection; REML, restricted maximum likelihood.

FIGURE 4. Forest plot of the effect of infant-type bifidobacteria probiotics on the development of eczema/atopic dermatitis during follow-up. CI, confidence interval; REML, restricted maximum likelihood.

Bagaimana Cara Kerja Probiotik?



Lacto-B

1 sachet Lacto-B = 3 bakteri baik + vitamin pendamping

Bakteri baik:

- Lactobacillus acidophilus
- Bifidobacterium longum
- Streptococcus thermophilus

Nutrisi tambahan:

- Vitamin C
- Vitamin B1, B2, B6
- Niacin

B — Bakteri baik 3 kombinasi (L. acidophilus, B. longum, dan S. thermophilus)

A — Anak aktif tetap perlu usus sehat (ga perlu nunggu diare)

I — Isi pendamping vitamin B dan C

K — Kemasan sachet praktis, gampang dicampur makanan/minuman

Tagline:

Lacto-B BAIK untuk jaga kesehatan usus anak

Kenalan dengan Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus acidophilus adalah bakteri asam laktat

Peran utamanya:

- membantu menghasilkan asam laktat
- membantu lingkungan usus lebih asam
- membantu kompetisi dengan bakteri pengganggu
- berpotensi mendukung barrier usus

Review 2025 menyebut L. acidophilus dapat memodulasi mikrobiota, respons imun, inflamasi, dan tight junction protein.

Evidence suggests it may help modulate gut microbiota, regulate immune responses, reduce inflammation, and enhance the production of tight junction proteins, reinforcing the intestinal barrier. The primary mechanism appears to involve gut inflammation and dysbiosis modulation rather than direct viral inhibition. However, some probiotic strains,

Kenalan dengan Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus acidophilus adalah bakteri asam laktat

Peran utamanya:

- membantu menghasilkan asam laktat
- membantu lingkungan usus lebih asam
- membantu kompetisi dengan bakteri pengganggu
- berpotensi mendukung barrier usus

Review 2025 menyebut L. acidophilus dapat memodulasi mikrobiota, respons imun, inflamasi, dan tight junction protein.

Evidence suggests it may help modulate gut microbiota, regulate immune responses, reduce inflammation, and enhance the production of tight junction proteins, reinforcing the intestinal barrier. The primary mechanism appears to involve gut inflammation and dysbiosis modulation rather than direct viral inhibition. However, some probiotic strains,

Pada studi 2024, L. acidophilus LA1 menghambat peningkatan permeabilitas tight junction akibat TNF- α melalui jalur TLR-2 dan PI3K
Intinya ada potensi L. acidophilus dalam menjaga dinding usus tetap rapat

Kenalan dengan Bifidobacterium longum

Bifidobacterium longum adalah bakteri penting dalam mikrobiota bayi dan anak.

Peran utamanya:

- berhubungan dengan pembentukan mikrobiota awal
- menghasilkan asam organik seperti acetate
- membantu suasana usus lebih sehat
- berperan dalam interaksi dengan imun mukosa

Bifidobacteria ada banyak diteliti pada bayi karena dominan pada awal kehidupan, terutama pada bayi sehat yang cukup bulan

Pada bayi, Bifidobacterium penting karena dapat memanfaatkan oligosakarida dari ASI dan membantu membentuk lingkungan usus awal yang didominasi bakteri baik

Probiotics labeled "infant-type bifidobacteria" (ITB), such as the *B. longum* subsp. *infantis* strains, have gained significant attention in recent years for their potential to positively influence the gut microbiome, early immune system development, and consequently future health.

Kenalan dengan *Streptococcus thermophilus*

Streptococcus thermophilus adalah bakteri asam laktat yang lama digunakan pada produk fermentasi kayak di \ yogurt

Peran utamanya:

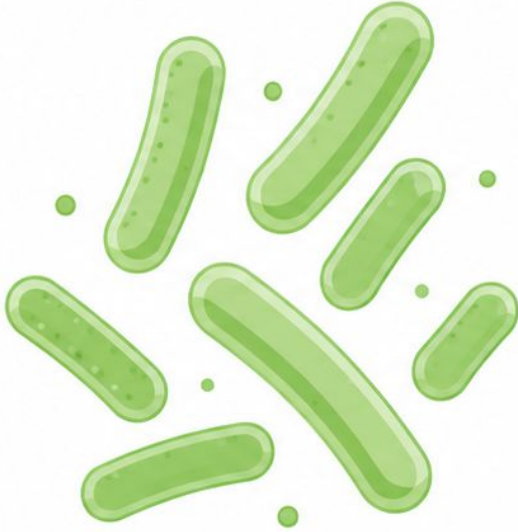
- membantu fermentasi
- menghasilkan asam laktat
- membantu suasana asam

Studi Saavedra menunjukkan formula *B. lactis* + *S. thermophilus* digunakan jangka panjang pada bayi/anak 3–24 bulan dinilai aman serta ditoleransi baik

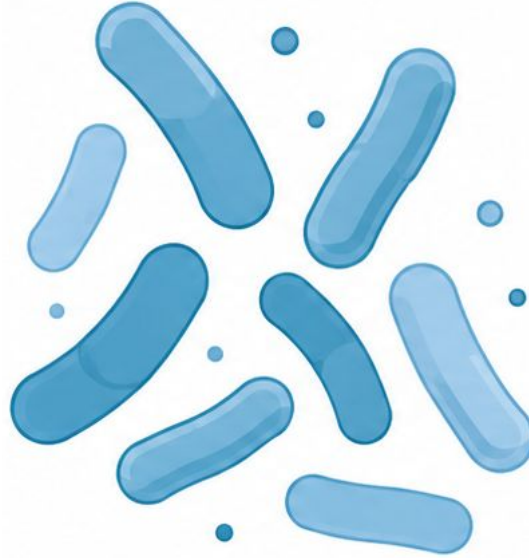
Pada bayi, *Bifidobacterium* penting karena dapat memanfaatkan oligosakarida dari ASI dan membantu membentuk lingkungan usus awal yang didominasi bakteri baik

Probiotics labeled "infant-type bifidobacteria" (ITB), such as the *B. longum* subsp. *infantis* strains, have gained significant attention in recent years for their potential to positively influence the gut microbiome, early immune system development, and consequently future health.

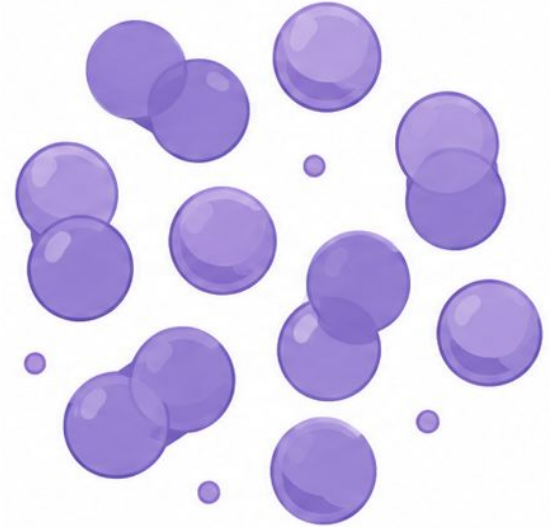
Kombinasi Tiro Probiotik



L. acidophilus:
penjaga lingkungan asam
usus.



B. longum:
bakteri penting untuk
mikrobiota bayi dan anak



S. thermophilus:
bakteri fermentasi
pendukung suasana asam

Vitamin dalam Lacto-B

AKG Indonesia Permenkes No. 28 Tahun 2019, per 1 sachet Lacto-B kira-kira setara dengan:

Komposisi vitamin Lacto-B per sachet: • Vitamin C: 10 mg • Vitamin B1: 0,5 mg • Vitamin B2: 0,5 mg • Vitamin B6: 0,5 mg • Niacin / Vitamin B3: 2 mg	Usia	Vit C	B1	B2	B6	Niacin
	1–3 tahun	25%	100%	100%	100%	33%
	4–6 tahun	22%	83%	83%	83%	25%
	7–9 tahun	22%	56%	56%	50%	20%
	10–12 tahun	20%	45–50%	38–50%	38–42%	17%

Vitamin C-nya kecil-sedang, tapi vitamin B-nya cukup

Kenapa Vitamin B Relevan?

Vitamin B adalah vitamin yang banyak bekerja di proses mengubah makanan menjadi energi

B₁ / thiamine

penting untuk metabolisme energi dan fungsi sel

B₂ / riboflavin

membantu produksi energi, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel

B₆

bekerja sebagai koenzim dalam banyak reaksi tubuh, terutama metabolisme protein.

B₃ / Niacin

diubah menjadi NAD/NADP, koenzim penting untuk ratusan reaksi metabolisme tubuh.

Jadiiii vitamin B itu kayak asisten dapur tubuh
Makanan yang masuk dibantu diolah menjadi energi

ESPGHAN Ringkasan Data Ilmiah Mengenai Biotik untuk Nutrisi Bayi

Kategori	Pernyataan Lengkap Hasil Penelitian
Probiotik	1. Pada bayi yang dianggap sehat, formula dengan tambahan probiotik (B. lactis Bb12, atau B. lactis Bb12 + S. thermophilus, atau B. longum BL999 + Lc. rhamnosus LPR, atau L. johnsonii Lai, atau Lim. reuteri ATCC 55730) menunjukkan tidak adanya perbedaan pada parameter antropometrik (pertumbuhan fisik) dibandingkan dengan formula tanpa suplemen 2. Formula bayi yang disuplementasi dengan probiotik-probiotik tersebut di atas dapat ditoleransi dengan baik dan tidak ada perbedaan efek samping yang terlihat selama periode penelitian dalam studi yang tersedia 3. Seluruh studi mengonfirmasi keamanan dan toleransi formula yang disuplementasi probiotik. Namun, tidak ada manfaat klinis yang konsisten yang ditunjukkan pada bayi sehat yang menerima formula tersebut.
Prebiotik	1. Terlepas dari jenis atau kombinasi prebiotik yang diuji, jumlah uji coba dan jumlah bayi yang terlibat masih terbatas, hal ini terkait dengan sangat besarnya variasi kombinasi dan dosis prebiotik yang diuji 2. Suplementasi formula bayi standar dengan scGOS/lcFOS pada konsentrasi 4 g/L telah terbukti melunakkan tinja dengan mengurangi konsistensi tinja pada bayi yang dianggap sehat 3. Tidak ada manfaat kesehatan klinis yang dilaporkan untuk suplementasi formula bayi standar dengan scGOS/lcFOS pada konsentrasi 6 g/L 4. Suplementasi formula bayi dengan scGOS/lcFOS pada konsentrasi 8 g/L dapat meningkatkan frekuensi buang air besar (BAB) pada bayi yang dianggap sehat 5. Suplementasi formula bayi standar dengan scGOS/lcFOS/AOS telah terbukti melunakkan tinja dengan mengurangi konsistensi tinja pada bayi yang tidak mengalami sembelit 6. PDX/GOS pada konsentrasi 4 g/L telah terbukti melunakkan tinja dengan mengurangi konsistensi tinja pada bayi yang dianggap sehat dalam 4 dari 6 uji klinis acak (RCT) 7. Suplementasi formula bayi dengan GOS pada konsentrasi 4 hingga 5 g/L telah terbukti melunakkan tinja dengan mengurangi konsistensi tinja pada bayi yang dianggap sehat 8. Suplementasi formula bayi dengan GOS pada konsentrasi 2,4 hingga 5 g/L tidak memiliki efek signifikan yang konsisten pada frekuensi buang air besar pada bayi yang dianggap sehat 9. Suplementasi formula bayi dengan GOS pada konsentrasi 2,4 hingga 5 g/L tidak mencegah manifestasi atopik (alergi), infeksi, atau penggunaan antibiotik 10. Suplementasi formula bayi dengan scFOS pada konsentrasi 2-5 g/L tidak memiliki efek pada frekuensi dan konsistensi tinja 11. Suplementasi formula bayi dengan oligofruktosa pada konsentrasi 2-5 g/L tidak memberikan efek pada konsistensi tinja, namun pada studi lain telah terbukti melunakkan tinja dengan mengurangi konsistensi tinja 12. Suplementasi formula bayi dengan scFOS atau oligofruktosa pada konsentrasi 2-5 g/L tidak mencegah infeksi 13. Inulin yang diperkaya oligofruktosa yang ditambahkan ke formula bayi pada konsentrasi 8 g/L telah terbukti melunakkan tinja dengan mengurangi konsistensi tinja pada bayi yang dianggap sehat 14. Inulin yang diperkaya oligofruktosa pada konsentrasi 8 g/L tidak memengaruhi frekuensi buang air besar pada bayi yang dianggap sehat 15. Inulin yang diperkaya oligofruktosa pada konsentrasi 8 g/L tidak mencegah infeksi atau kolik infantil pada bayi yang dianggap sehat 16. Inulin yang diperkaya oligofruktosa pada konsentrasi 8 g/L tidak secara signifikan mencegah tangisan bayi dalam dua uji klinis acak pada bayi yang dianggap sehat.
Sinbiotik	1. Pada bayi yang dianggap sehat, formula dengan tambahan sinbiotik yang dipelajari sejauh ini menunjukkan tidak adanya perbedaan pada parameter antropometrik (pertumbuhan fisik) dibandingkan dengan formula tanpa suplemen 2. Suplementasi formula bayi dengan sinbiotik menunjukkan kecenderungan konsistensi tinja yang lebih lunak dan buang air besar yang lebih sering dibandingkan kelompok kontrol (formula tanpa suplemen), namun relevansi klinis untuk hal ini tetap tidak pasti dan tidak konsisten di antara berbagai studi 3. Sinbiotik yang dipelajari sejauh ini tidak menunjukkan perbedaan dibandingkan kelompok kontrol dalam hal regurgitasi (gumoh), tangisan, kerewelan, atau kolik pada bayi yang dianggap sehat 4. Terdapat data yang tidak mencukupi mengenai penurunan prevalensi infeksi atau pengurangan penggunaan antibiotik pada bayi yang menerima formula dengan suplemen sinbiotik 5. Seluruh studi mengonfirmasi keamanan dan toleransi formula yang disuplementasi sinbiotik. Namun, tidak ada manfaat klinis yang konsisten yang ditunjukkan pada bayi sehat yang menerima formula tersebut.

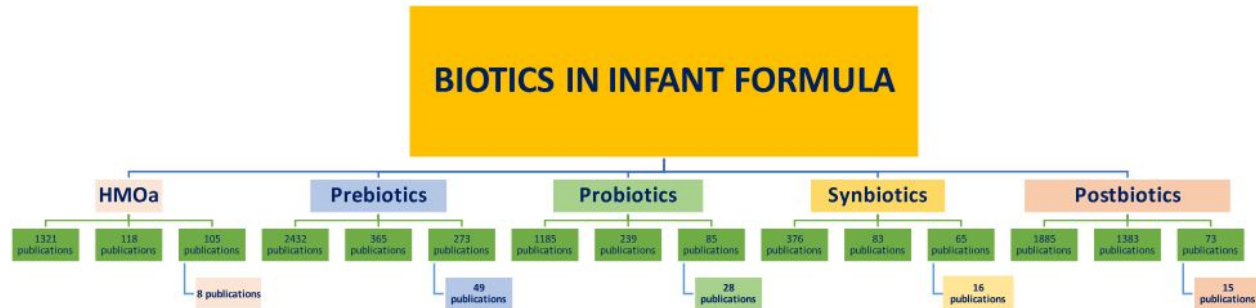
Kesimpulan ESPGHAN 2024 pada Probiotik

Penambahan probiotik (*B. lactis*, *S. thermophilus*, *B. longum*, *L. reuteri*.) ke dalam susu formula bayi dipastikan aman dan dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh bayi

Tapi secara klinis, probiotik tidak memberikan perbedaan signifikan pada pertumbuhan fisik (berat dan tinggi badan) dibandingkan bayi yang minum formula biasa

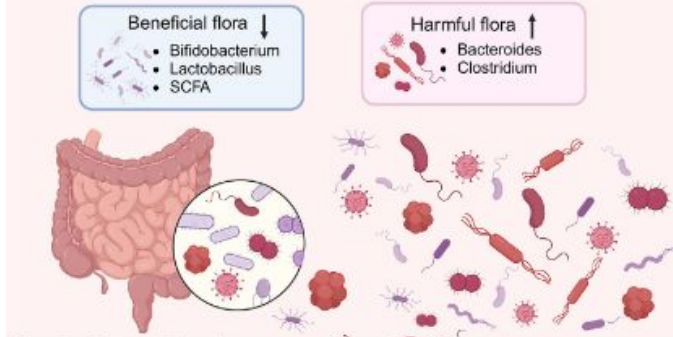
Belum ditemukan manfaat kesehatan yang konsisten bagi bayi yang dianggap sehat

STUDIES ABOUT “BIOTICS” VIA SELECTED DATABASES UNTIL 31 DECEMBER 2023



Gimana Cara Disbiosis Efek ke Usus?

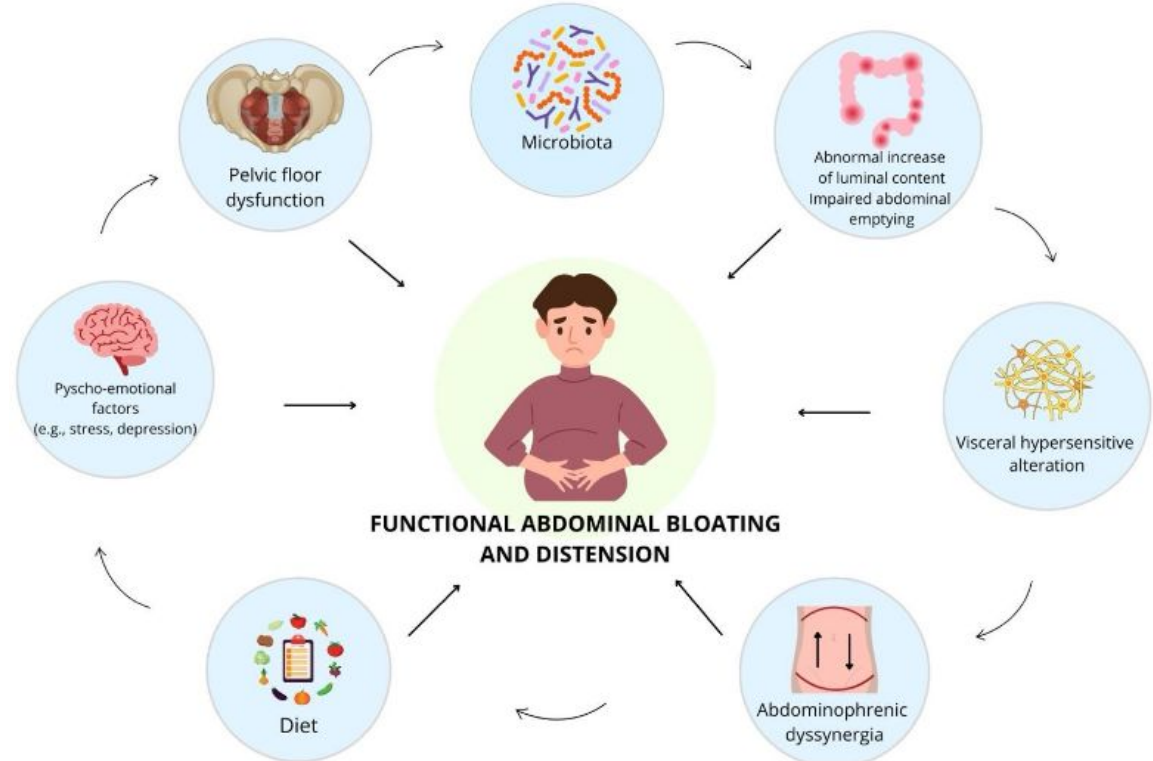
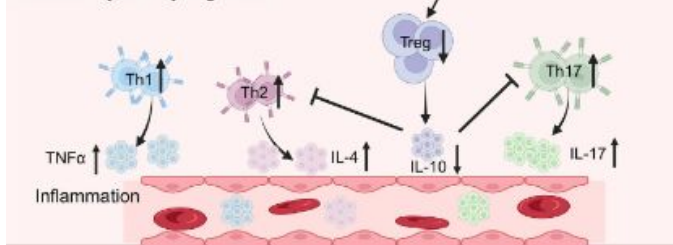
A. Microbial metabolite imbalance



B. Impaired intestinal barrier



C. Immune system dysregulation



Jurnal Support

Apakah hasil Singfikan atau tidak?

$P < 0,005$

$P > 0,005$

Systematic Review & Meta-Analisis

Gabungan data dari banyak studi, tingkat bukti tertinggi

Review Sistematis

Kumpulan banyak studi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh

RCT (Randomized Controlled Trial)

Studi terkontrol dan teracak pada manusia, bukti lebih kuat

Studi Observasional

Mengamati manusia tanpa intervensi khusus

Uji Hewan

Dilakukan pada hewan, lebih dekat ke kondisi nyata dibanding in vitro

In Vitro

Studi dasar di laboratorium

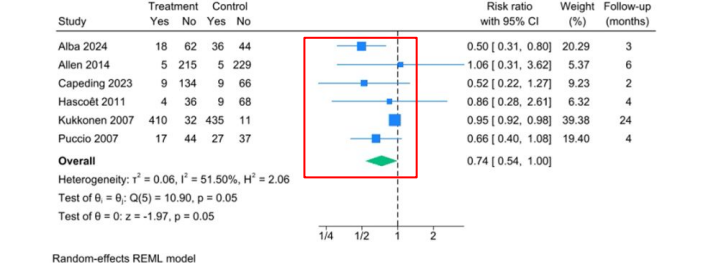


FIGURE 2. Forest plot of the effect of ITB-probiotics on any antibiotic use in infants during follow-up. Allen et al. [24] began follow-up at 2 mo of age and Kukkonen [37] after 5 y. The remaining studies began follow-up at birth. CI, confidence interval; ITB, infant-type bifidobacteria; REML, restricted maximum likelihood.

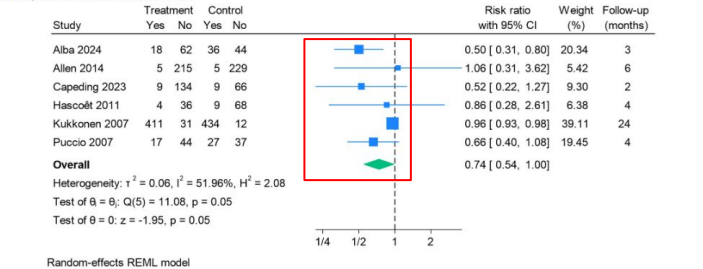


FIGURE 3. Forest plot of the effect of infant-type bifidobacteria probiotics on the development of any RTI during follow-up. *Reports including only "lower respiratory tract infections" have not been included to increase comparability. CI, confidence interval; RTI, respiratory tract infection; REML, restricted maximum likelihood.

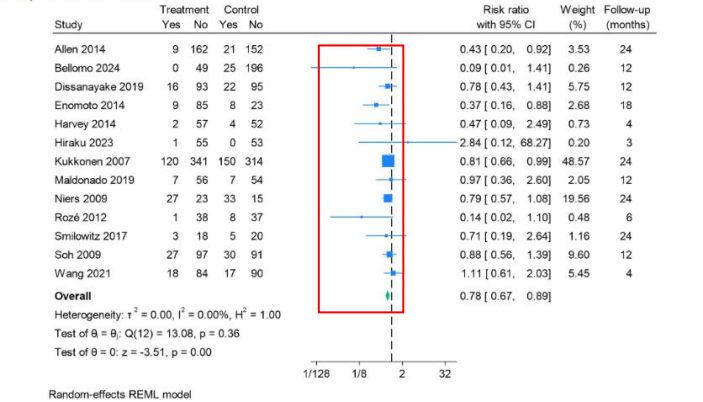


FIGURE 4. Forest plot of the effect of infant-type bifidobacteria probiotics on the development of eczema/atopic dermatitis during follow-up. CI, confidence interval; REML, restricted maximum likelihood.

Bifidobacteria Mencegah Eksin & ISPA Bayi

Desain: Systematic review dan meta-analyses

Populasi: Healthy term infants pada tahun pertama kehidupan; total 25 studi dimasukkan

Intervensi: Pemberian bifidobacteria probiotics sejak awal kehidupan.

Hasil:

- Penurunan eczema yang bermakna, RR 0,78 (95% CI 0,68–0,90), dan borderline penurunan respiratory tract infections, RR 0,74 (95% CI 0,54–1,00)
- Outcome lain seperti penggunaan antibiotik, diare, asthmatic bronchitis, dan food allergy menunjukkan tren ke arah manfaat tetapi belum signifikan

Kesimpulan: Pada bayi sehat, probiotik tipe bifidobacteria menjanjikan, terutama untuk eczema dan ISPA

	Relative Abundance of <i>Bifidobacterium</i> (%)			Infants Where <i>Bifidobacterium</i> Is The Most Dominant Genus, n (%)		
	Placebo	M-63	p Value ^a	Placebo	M-63	p Value ^b
PPS population						
Before ingestion	18.7 ± 4.0	17.1 ± 3.4	0.531	16 (30.2)	15 (26.8)	0.832
1 week after ingestion	28.3 ± 3.8	63.8 ± 2.2	<0.001	22 (41.5)	53 (94.6)	<0.001
1 month of age	35.8 ± 4.1	71.0 ± 2.5	<0.001	27 (51.0)	53 (94.6)	<0.001
3 months of age	44.3 ± 3.3	64.5 ± 3.0	<0.001	36 (68.0)	47 (83.9)	0.072
Vaginal delivery						
Before ingestion	20.2 ± 4.2	18.4 ± 3.8	0.669	15 (33.3)	13 (29.0)	0.82
1 week after ingestion	29.8 ± 4.2	62.1 ± 2.5	<0.001	20 (44.4)	42 (93.3)	<0.001
1 month of age	37.6 ± 4.4	69.4 ± 2.9	<0.001	24 (53.3)	42 (93.3)	<0.001
3 months of age	43.5 ± 3.7	63.4 ± 3.4	<0.001	29 (64.4)	38 (84.4)	0.052
Cesarean section						
Before ingestion	10.3 ± 10.2	11.8 ± 8.0	0.560	1 (12.5)	2 (18.2)	1.00
1 week after ingestion	20.4 ± 8.3	70.7 ± 4.2	<0.001	2 (25.0)	11 (100.0)	0.001
1 month of age	26.0 ± 12.1	77.7 ± 3.5	0.004	3 (37.5)	11 (100.0)	0.005
3 months of age	48.5 ± 9.8	69.0 ± 6.2	0.099	7 (87.5)	9 (81.8)	1.00
Not using antibiotics during labor						
Before ingestion	27.5 ± 5.5	27.3 ± 5.4	0.992	11 (47.8)	11 (42.3)	0.778
1 week after ingestion	37.8 ± 5.9	64.4 ± 3.8	0.001	14 (60.9)	25 (96.2)	0.003
1 month of age	40.5 ± 5.7	67.6 ± 4.3	<0.001	12 (52.2)	23 (88.5)	0.010
3 months of age	42.7 ± 5.1	62.4 ± 4.8	0.006	14 (60.9)	21 (80.8)	0.205
Using antibiotics during labor						
Before ingestion	12.0 ± 5.2	8.3 ± 3.6	0.324	5 (16.7)	4 (13.3)	1.00
1 week after ingestion	21.1 ± 4.6	63.3 ± 2.5	<0.001	8 (26.7)	28 (93.3)	<0.001
1 month of age	32.2 ± 5.2	74.0 ± 2.6	<0.001	15 (50.0)	30 (100.0)	<0.001
3 months of age	44.1 ± 4.5	66.4 ± 3.8	0.001	22 (73.3)	26 (86.7)	0.333
Breast-fed infants						
Before ingestion	36.1 ± 10.3	68.0 ± 4.4	0.022	4 (57.1)	6 (100.0)	0.192
1 week after ingestion	45.5 ± 8.5	81.3 ± 1.8	<0.001	7 (63.6)	19 (100.0)	0.012
1 month of age	49.5 ± 5.6	72.9 ± 2.7	<0.001	18 (75.0)	32 (97.0)	0.034
Mixed-fed infants and formula-fed infants						
Before ingestion	27.2 ± 4.1	63.3 ± 2.4	<0.001	18 (39.1)	47 (94.0)	<0.001
1 month of age	33.3 ± 4.7	65.7 ± 3.3	<0.001	20 (47.6)	34 (91.9)	<0.001
3 months of age	38.5 ± 3.9	52.5 ± 5.3	0.052	18 (62.1)	15 (65.2)	1.00

	Placebo	M-63	p Value ¹
pH			
Before ingestion	5.92 ± 0.08	6.05 ± 0.08	0.209
1 month of age	6.05 ± 0.11	5.53 ± 0.07	<0.001
Short-chain fatty acids (μmol/g feces)			
acetic acid			
Before ingestion	16.09 ± 1.49	15.45 ± 1.16	0.884
1 month of age	22.01 ± 1.62	30.0 ± 1.44	<0.001
propionic acid			
Before ingestion	0.54 ± 0.26	0.64 ± 0.31	0.644
1 month of age	2.32 ± 0.66	2.54 ± 0.69	0.404
n-butyric acid			
Before ingestion	0.43 ± 0.36	0.75 ± 0.34	0.105
1 month of age	0.49 ± 0.17	0.15 ± 0.11	0.027
iso-butyric acid			
Before ingestion	0	0.01 ± 0.01	0.326
1 month of age	0.06 ± 0.02	0.08 ± 0.04	0.734
n-valeric acid			
Before ingestion	0	0	1.00
1 month of age	0.02 ± 0.02	0.01 ± 0.01	0.931
iso-valeric acid			
Before ingestion	0.01 ± 0.01	0.01 ± 0.01	0.989
1 month of age	0.15 ± 0.09	0.06 ± 0.03	0.795
n-caproic acid			
Before ingestion	0.01 ± 0.01	0.01 ± 0.01	0.989
1 month of age	0.01 ± 0.01	0	0.317
Calprotectin (μg/g feces)			
Before ingestion	277.06 ± 35.16	346.07 ± 54.22	0.535
1 month of age	212.54 ± 30.0	257.52 ± 37.46	0.537
IgA (μg/g feces)			
Before ingestion	1528.85 ± 311.53	1700.63 ± 373.62	0.661
1 month of age	1393.19 ± 152.91	1971.25 ± 200.90	0.033

All values are represented as the mean ± SEM, $p < 0.05$ indicates statistical significance. ¹ Wilcoxon rank sum test.

Hiraku A, Nakata S, Murata M, Xu C, Mutoh N, Arai S, Odamaki T, Iwabuchi N, Tanaka M, Tsuno T, et al. Early Probiotic Supplementation of Healthy Term Infants with *Bifidobacterium longum* subsp. infantis M-63 Is Safe and Leads to the Development of *Bifidobacterium*-Predominant Gut Microbiota: A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. *Nutrients*. 2023; 15(6):1402. <https://doi.org/10.3390/nu15061402>

Bifidobacterium pada Mikroba Usus Bayi

Desain: Double-blind, placebo-controlled randomized trial

Populasi: 111 healthy term infants

Intervensi: *Bifidobacterium longum* subsp. infantis M-63 1×10^9 CFU/hari atau placebo, diberikan dari usia ≤ 7 hari sampai 3 bulan

Hasil: Suplementasi meningkatkan dominasi *Bifidobacterium* pada usus, menurunkan stool pH, meningkatkan acetic acid dan IgA feses, menurunkan frekuensi watery stools, dan tidak ditemukan adverse event terkait produk

Kesimpulan: Pada bayi sehat, penggunaan probiotik sejak dini dapat aman dan mendukung pembentukan mikrobiota usus

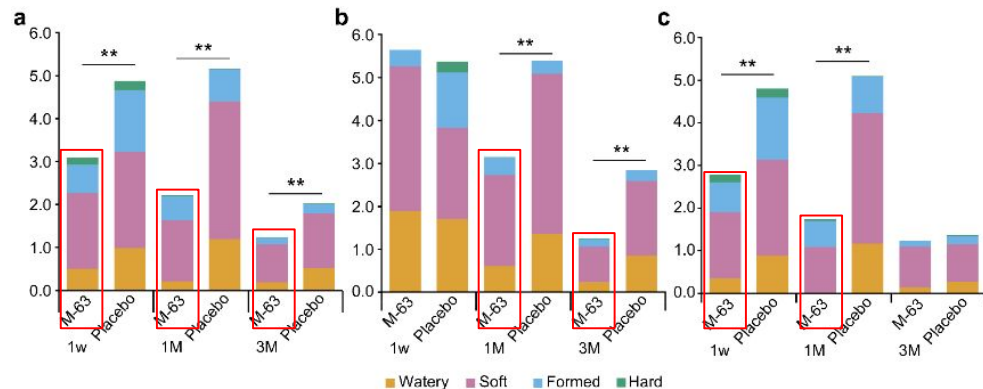


Figure 5. Number of infant stools and consistency. (a) PPS population; (b) exclusively breastfed infants; (c) mixed-fed infants and exclusively formula-fed infants. ** $p < 0.01$ vs. placebo group (Wilcoxon rank sum test).

Bifidobacterium l + S. thermophilus Jangka Panjang

Desain: RCT

Populasi: Bayi & anak kecil sehat usia 3–24 bulan

Intervensi: Formula B. lactis Bb-12 + Streptococcus thermophilus, digunakan rata-rata 210 ± 127 hari

Hasil: Formula probiotik ditoleransi baik, aman, lebih sedikit laporan kolik/iritabilitas dan lebih rendah penggunaan antibiotik

Kesimpulan: Penggunaan probiotik rutin jangka panjang pada anak sehat aman dan well tolerated, menurunkan kejadian kolik/iritabilitas dan penggunaan antibiotik

TABLE 4

Variables of general health and gastrointestinal tolerance¹

	HS group (n = 39)	LS group (n = 39)	Placebo group (n = 40)
Episodes of loose or watery stools	1.68 (1.40, 1.96)	1.87 (1.55, 2.19)	1.96 (1.64, 2.28)
Episodes of emesis or fever with loose or watery stools	0.724 (0.53, 0.92)	0.59 (0.42, 0.75)	0.78 (0.23, 1.32)
Discomfort with bowel movement	0.86 (0.66, 1.06)	0.72 (0.52, 0.92)	0.70 (0.50, 0.90)
Colic or irritability ²	4.71 (4.25, 5.19)	4.42 (3.99, 4.85)	5.7 (5.16, 6.21)
Use of antibiotics ²	3.19 (2.81, 3.56)	2.47 (2.11, 2.84)	3.60 (3.17, 4.02)
Health care attention for illness	2.55 (2.21, 2.89)	2.40 (2.04, 2.76)	2.94 (2.55, 3.33)
Daycare absenteeism due to illness	1.86 (1.57, 2.15)	2.07 (1.74, 2.41)	1.89 (1.57, 2.20)

¹ Values are frequency (95% CI) reported per 100 subject-days. HS, high-supplement formula (contained 1×10^7 colony-forming units/g each *Bifidobacterium lactis* and *Streptococcus thermophilus*); LS, low-supplement formula (contained 1×10^6 colony-forming units/g each *B. lactis* and *S. thermophilus*).

² Significantly lower in both supplemented groups than in the placebo group, $P < 0.001$ (Pearson's chi-square test).

Lactobacillus r GG & B. Lactis pada ISPA, OMA, Penggunaan Bakteri

Table 2. Incidence of infections during the first 7 months of life

	Probiotics (n 32)		Placebo (n 40)		RR	95 % CI	P
	n	%	n	%			
Respiratory infection	22	69	31	78	0.89	0.67, 1.18	0.40
AOM	7	22	20	50	0.44	0.21, 0.90	0.014
Gastrointestinal infection	1	3	6	15	0.21	0.03, 1.64	0.091
Antibiotic use	10	31	24	60	0.52	0.29, 0.92	0.015

RR, risk ratio; AOM, acute otitis media.

Table 3. Incidence of recurrent infections (three or more episodes) and use of medical interventions during the first 12 months of life

	Probiotics (n 32)		Placebo (n 40)		RR	95 % CI	P
	n	%	n	%			
Respiratory infection	9	28	22	55	0.51	0.27, 0.95	0.022
AOM	4	13	10	25	0.50	0.17, 1.45	0.183
Antibiotic use	10	31	16	40	0.78	0.41, 1.48	0.44
Tympanostomy	0	0	4	10	0.31	0.04*, 2.66	0.066

RR, risk ratio; AOM, acute otitis media.

* Calculated assuming one positive case in probiotic group.

Desain: Randomized, double-blind, placebo-controlled study

Populasi: Bayi yang mulai membutuhkan formula sebelum usia 2 bulan

Intervensi: Formula dengan Lactobacillus rhamnosus GG + Bifidobacterium lactis Bb-12 atau placebo, diberikan setiap hari sampai usia 12 bulan.

Hasil: Probiotik dapat mengurangi risiko early acute otitis media, penggunaan antibiotik, dan recurrent respiratory infections selama tahun pertama kehidupan.

Lactobacillus GG pada ISPA Anak

Desain: Prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Populasi: 281 anak daycare.

Intervensi: Produk susu fermentasi dengan Lactobacillus GG (LGG) 10^9 CFU/hari atau placebo selama 3 bulan

Hasil: Risiko respiratory tract infection turun bermakna pada kelompok LGG, RR 0,63 (95% CI 0,51–0,79)

Efek terutama pada URTI, dengan penurunan episode >3 hari dan penurunan hari bergejala respiratorik

Tidak ada adverse effect yang bermakna.

Table 2

Primary outcome measures and differences between study groups: chi-square test.

Variable	LGG group (N = 139)	Placebo group (N = 142)	P value	Relative risk (95% CI)	NNT (95% CI)
Number of children with gastrointestinal infections	20 (14.4%)	32 (22.5%)	0.08	0.63 (0.38 to 1.06)	NS
Number of children with respiratory tract infections	60 (43.2%)	96 (67.6%)	<0.001	0.63 (0.51 to 0.79)	5 to benefit (3–8 to benefit)

Abbreviations: CI, confidence interval; LGG, *Lactobacillus* GG; NNT, number needed to treat; NS, not significant.

Table 3

Secondary outcome measures and differences between study groups: chi-square test.

Variable	LGG group (N = 139)	Placebo group (N = 142)	P value	Relative risk (95% CI)	NNT (95% CI)
Number of children with vomiting episodes	10 (7.2%)	17 (12.0%)	0.17	0.60 (0.29 to 1.24)	NS
Number of children with diarrheal episodes	16 (11.5%)	26 (18.3%)	0.11	0.63 (0.35 to 1.11)	NS
Number of gastrointestinal infections lasting longer than 2 days	14 (10.1%)	12 (8.5%)	0.64	0.98 (0.91 to 1.06)	NS
Number of children with upper respiratory tract infections	58 (41.7%)	95 (66.9%)	<0.001	0.66 (0.52 to 0.82)	5 to benefit (4–10 to benefit)
Number of children with lower respiratory tract infections	4 (2.9%)	5 (3.5%)	0.759	0.82 (0.24 to 2.76)	NS
Number of respiratory infections lasting longer than 3 days	39 (28.1%)	70 (49.3%)	<0.001	0.57 (0.41 to 0.78)	5 to benefit (4–11 to benefit)
Total duration of respiratory symptoms (days) ^a	0 (0–21)	4 (0–22)	<0.001	–	–
Total duration of gastrointestinal symptoms (days) ^a	0 (0–7)	0 (0–11)	0.06	–	–
Absence from day care center due to infections (days) ^b	3.1 (0–21.0)	5.1 (0–23)	<0.001	–	–

Abbreviations: CI, confidence interval; LGG, *Lactobacillus* GG; NNT, number needed to treat; NS, not significant.

^a Median; difference analyzed with Mann–Whitney U test.

^b Mean (95% CI); difference analyzed with Student *t* test.

Table 4 Duration of symptoms, school absence and antibiotic usage in days[†]

	Probiotics (n = 40)	Placebo (n = 40)	P-value
Fever	0 (0–2.0)	1.0 (0–4.8)	0.010
Cough	2.0 (0–13.0)	7.0 (2.0–17.5)	0.035
Rhinorrhea	3.5 (0.3–14.5)	6.5 (3.3–16.8)	0.044
Vomiting	0 (0–0)	0 (0–1.0)	0.272
Diarrhea	0 (0–1.0)	0 (0–1.8)	0.482
Antibiotic usage	0 (0–0)	0 (0–0)	0.251
School absence	0 (0–0)	0 (0–1.8)	0.000
Cold-related school absence	0 (0–0)	0 (0–1.0)	0.001

[†]All values are median (interquartile range).

Table 3 Number of symptoms of common cold during the study period

	Probiotics (n = 40)	Placebo (n = 40)	P-value
No symptoms (%)	9 (23)	2 (5)	0.048
At least 1 symptom (%)	31 (77)	38 (95)	0.048
At least 2 symptoms (%)	22 (55)	26 (65)	0.494
All 3 symptoms (%)	6 (15)	12 (30)	0.180

Table 5 Common cold symptoms in the probiotics group compared with the placebo group, adjusted for age, sex and body mass index

	Adjusted OR	95%CI
Fever	0.32	0.12–0.81
Cough	0.17	0.05–0.58
Rhinorrhea	0.18	0.04–0.79
School absence	0.10	0.03–0.40
Cold-related school absence	0.10	0.02–0.50

Lactobacillus GG pada Flu Anak Sekolah

Desain: Randomized controlled trial

Populasi: Healthy schoolchildren

Intervensi: Kombinasi 2 strain probiotik (*Lactobacillus acidophilus* (minimum of 10^9 /capsule) and *Bifidobacterium bifidum* (minimum of 10^9 /capsule), diberikan 2 kali sehari selama 3 bulan

Hasil: Kelompok probiotik mengalami penurunan gejala common cold dan penurunan school absenteeism dibanding placebo

Dilaporkan penurunan risiko demam, batuk, rinore, dan absen sekolah

Kesimpulan: Pada anak sekolah sehat, probiotik tbermanfaat sebagai dukungan selama musim common cold / flu

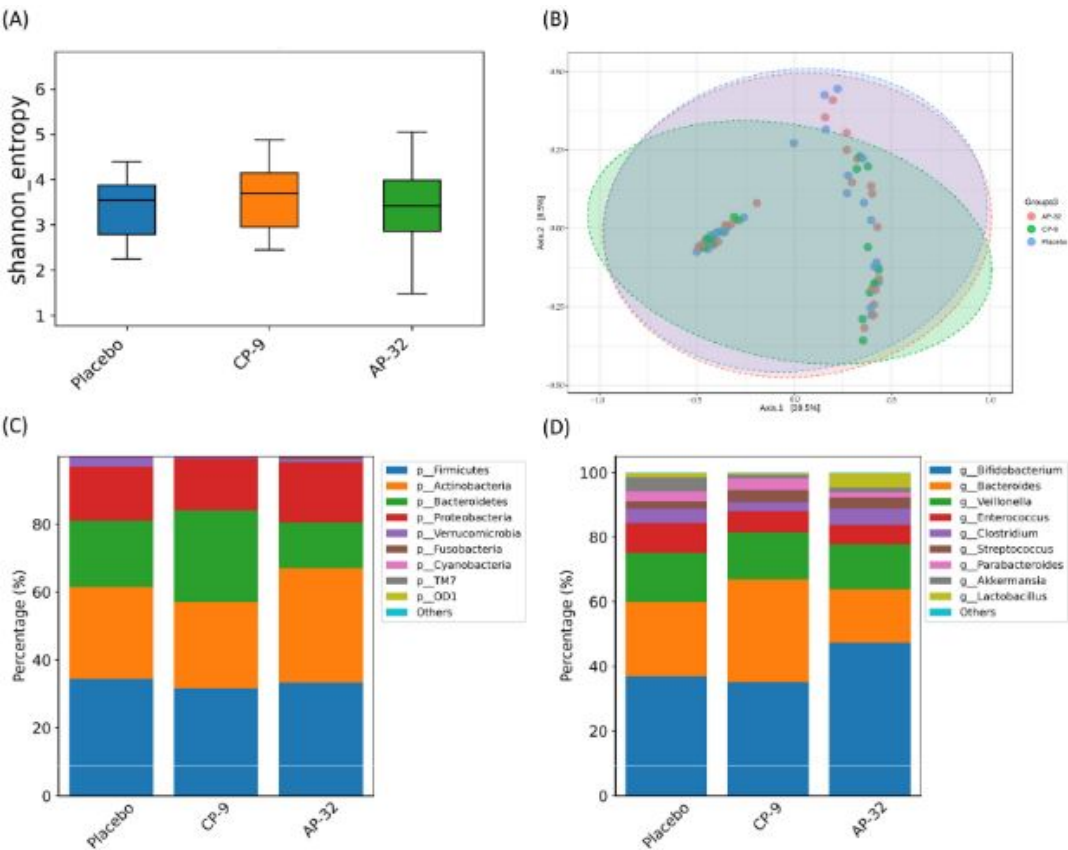


Figure 5. Effects of oral administration of placebo, CP-9, and AP-32 on the modification of infant gut microbiome after 4 months. **(A)** Alpha diversity. **(B)** Beta diversity. **(C)** Top 10 most abundant bacterial phylum. **(D)** Top 10 most abundant bacterial genera. Parents of one infant in the placebo group did not provide a stool sample. Another infant in the CP-9 group was excluded for not belonging to the mITT completers. These two infants were excluded from gut microbiota analysis.

Probiotic Jangka Panjang pada Bayi

Desain: Three-arm, randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Populasi: 88 healthy full-term infants usia 7 hari sampai 2 bulan

Intervensi: *L. salivarius* AP-32, *B. animalis* CP-9, / placebo selama 4 bulan

Hasil:

Tidak ada perbedaan bermakna pada pertumbuhan utama dibanding placebo

Penggunaan jangka panjang dinilai aman

Probiotik membantu mempertahankan flora usus sehat, Probiotik dinilai safe and well tolerated tanpa adverse events yang signifikan

Kesimpulan: Probiotik dapat digunakan selama 4 bulan pada bayi sehat

Benefit Pemberian Probiotic Dini

Menjaga Keseimbangan Mikrobiota

Probiotik membantu menjaga jumlah bakteri baik:

- Usus lebih stabil
- Bakteri jahat lebih terkendali
- Pencernaan lebih nyaman

Menjaga Barrier Usus

Probiotik membantu:

- Mendukung tight junction
- Menjaga mukus
- Mengurangi risiko zat asing masuk berlebihan

Intestinal barrier berperan besar dalam mengatur interaksi antara isi lumen usus, mikroba, makanan, toksin, dan sistem imun mukosa

Mendukung Imun Mukosa

Probiotik membantu:

- Imun lebih mengenali bakteri baik
- Respons terhadap kuman lebih terarah
- Produksi IgA mukosa dapat didukung pada beberapa studi

Pada bayi, Bifidobacterium-dominant microbiota berhubungan dengan respons vaksin yang lebih baik dalam studi Nature 2025

Mendukung Kenyamanan Pencernaan

Probiotik membantu:

- Perut nyaman
- BAB nyaman
- Tidak mudah kembung
- Usus terasa lebih stabil

ISAPP menyebut probiotik membantu gejala pencernaan sehari-hari seperti constipation, diarrhea, atau bloating

Mendukung Anak Setelah Antibiotik

Antibiotik bisa mengganggu bakteri baik. Probiotik membantu:

- Support setelah antibiotik
- Bantu menjaga keseimbangan flora
- Bukan pengganti antibiotik
- Diberi jarak minimal 2 jam

STP

Segmentation

Segmen utama:

- Anak 1–12 tahun
- Anak sering jajan
- Anak sekolah
- Anak setelah antibiotik
- Anak dengan pencernaan sensitif
- Bayi <1 tahun: hanya jalur dokter

Targeting

Target prioritas:

- Sp.A
- GP
- Apotek
- Bidan/klinik anak

Target Secondary:

- Ibu anak 1–12 tahun
- Outlet dekat sekolah

Positioning

Lacto-B adalah probiotik sachet berisi 3 bakteri baik plus vitamin pendukung menjaga keseimbangan bakteri baik usus setiap hari

USP

B

Bakteri baik 3 kombinasi
(L. acidophilus, B.
longum, dan S.
thermophilus)

A

Anak aktif tetap perlu
usus sehat (ga perlu
nunggu diare)

I

Isi pendamping vitamin B
dan C

K

Kemasan sachet praktis,
gampang dicampur
makanan/minuman

Tagline:

Lacto-B BAIK untuk jaga kesehatan usus anak

SWOT

Strength

- Brand sudah dikenal
- Bentuk sachet mudah
- Multi-strain
- Ada vitamin b & C
- Cocok untuk anak 1–12 tahun
- Punya dasar scientific dari komposisi bakteri

Weakness

- Persepsi pasar: hanya untuk diare
- Label bayi <1 tahun kurang scientif support
- Tidak punya strain code yang kuat
- Kompetitor bisa menyerang dari sisi CFU/prebiotik/single strain bayi

Opportunity

- Trend gut health naik
- Orang tua makin peduli imun anak
- Anak makin banyak jajan
- Antibiotik masih sering digunakan
- Daycare/sekolah jadi momen edukasi
- Apotek butuh rekomendasi sederhana

Threat

- Liprolac CFU tinggi + prebiotik
- Interlac segmen bayi dengan tetes
- Produk yogurt/minuman fermentasi dianggap cukup

Competitor Analysis

Lacto-B vs L****c vs I*****c

Strength

- Brand sudah dikenal
- Bentuk sachet mudah
- Multi-strain
- Ada vitamin b & C
- Cocok untuk anak 1–12 tahun
- Punya dasar scientific dari komposisi bakteri

Weakness

- Persepsi pasar: hanya untuk diare
- Label bayi <1 tahun kurang scientif support
- Tidak punya strain code yang kuat
- Kompetitor bisa menyerang dari sisi CFU/prebiotik/single strain bayi

Opportunity

- Trend gut health naik
- Orang tua makin peduli imun anak
- Anak makin banyak jajan
- Antibiotik masih sering digunakan
- Daycare/sekolah jadi momen edukasi
- Apotek butuh rekomendasi sederhana

Threat

- Liprolac CFU tinggi + prebiotik
- Interlac segmen bayi dengan tetes
- Produk yogurt/minuman fermentasi dianggap cukup

Script Singkat!

Lacto-B sekarang ga cuma dilihat sebagai produk diare. Lacto-B punya 3 bakteri baik plus vitamin untuk bantu menjaga keseimbangan bakteri baik usus anak setiap hari.

Script Panjang!

Anak sehat aja ususnya bisa terganggu gara gara jajan, antibiotik, sekolah, atau pola makan. Lacto-B membantu menjaga bakteri baik usus dengan 3 probiotik: *L. acidophilus*, *B. longum*, dan *S. thermophilus*, plus vitamin pendukung sebagai support usus harian anak 1–12 tahun dan anak dibawah 1 tahun

Script ke Dokter!

Dok, kami sedang memperluas benefit Lacto-B. Ternyata lacto B itu tidak cuma untuk diare, tapi sebagai support keseimbangan bakteri baik usus anak sehat. Komposisinya 3 bakteri baik plus vitamin. Untuk bayi sehat di bawah 1 tahun , sampai 12 tahun bisa.

Take Home Messages

Anak sehat tetap ada gangguan keseimbangan usus: sering jajan, kurang serat, setelah kasih antibiotik, sekolah, gampang kembung, atau BAB tidak teratur

Probiotik bantu menjaga keseimbangan mikrobiota, dukung barrier usus, sekaligus berperan lewat komunikasi gut-immune axis

Lacto-B punya kombinasi 3 bakteri baik: *L. acidophilus*, *B. longum*, dan *S. thermophilus*, plus vitamin B dan C sebagai support nutrisi pendamping

Positioning baru: ga cuma dikasih pas lagi diare, tapi bisa support harian kesehatan usus anak, terutama usia 1–12 tahun, bisa untuk bayi < 1 tahun tapi jurnal masih terbatas